

DMATH-ALGO

Spezielle Graphen

Herbstsemester 24

Serie 12

Lernziele

- Sie wissen was k -reguläre Graphen sind.
- Sie können in einfachen Graphen die Cliquenzahl bestimmen.
- Sie verstehen die Bedeutung des Matchings.
- Sie erkennen bipartite Graphen.
- Sie kennen planare Graphen und das Theorem von Euler.
- Sie wissen was Bäume sind und kennen die Bezeichnungen ihrer Knoten.

In der Serie 11 haben wir die Terminologie von Graphen besprochen, einfache Eigenschaften kennengelernt und Möglichkeiten angesehen, wie Graphen gespeichert werden können. In dieser Serie betrachten wir spezielle Merkmale, die ein Graph haben kann, d. h. Unterkategorien von Graphen mit bestimmten strukturellen Eigenschaften. Diese speziellen Arten von Graphen treten häufig in verschiedenen Anwendungen auf.

Frage 1: Was ist ein k -regulärer Graph?

In vielen Anwendungen kommen Graphen vor, bei denen jeder Knoten die gleiche Anzahl Nachbarn hat oder sogar mit allen anderen Knoten verbunden ist.

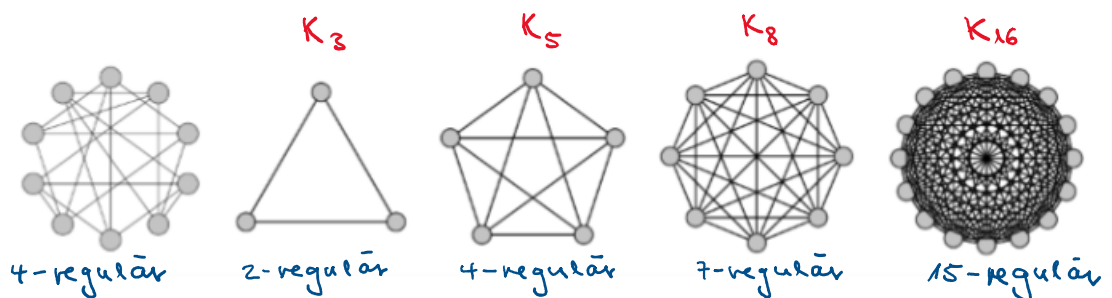
Ein **einfacher ungerichteter Graphen** mit n Knoten

- heisst **k -regulär**, wenn jeder Knoten k Nachbarn hat.

In einem k -regulären Graphen haben also alle Knoten Grad k .

- heisst **vollständig**, wenn er $(n - 1)$ -regulär ist.

In einem vollständigen Graphen ist also jeder Knoten mit jedem anderen Knoten verbunden.



Ein vollständiger Graph mit n Knoten wird mit **K_n** bezeichnet.

Aufgabe 1:

- a) Wie viele Kanten hat ein k -regulärer Graph mit n Knoten?

Handshaking Lemma:

$$\text{Summe der Knotengrade} = 2 \cdot |E|$$

$$n \cdot k = 2 \cdot |E| ; \text{ also } |E| = \underline{\underline{\frac{n \cdot k}{2}}}$$

- b) Wie viele Kanten hat der vollständige Graph K_n ?

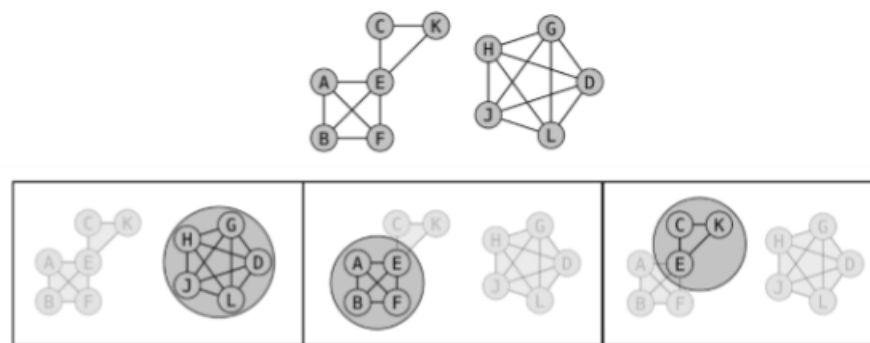
Der vollständige Graph K_n ist $(n-1)$ -regulär

$$\text{Nach a) gilt } |E| = \underline{\underline{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

In einem ungerichteten Graphen bezeichnen wir eine Teilmenge von Knoten als **Clique**, wenn all ihre Knoten mit einer Kante verbunden sind.

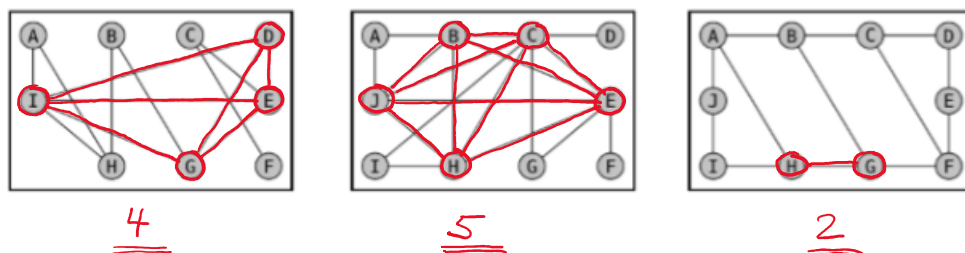
Cliquen sind also Teile eines Graphen, die vollständig sind.

In einem Netzwerk von Kollaborationen werden Knoten (die Teilnehmer) mit einer Kante verbunden, wenn sie mindestens in einem Team zusammen arbeiten. Alle Projektteams bilden dann in diesem Graphen eine Clique:



Die Anzahl Knoten in einer grössten Clique heisst **Cliquenzahl**.

Aufgabe 2: Bestimmen Sie in den folgenden Graphen die Cliquenzahl:



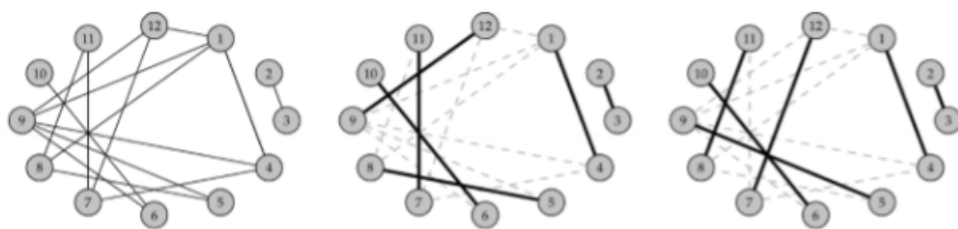
Aufgabe 3: An einem Spielturnieren nehmen zehn Teams teil. Jedes Team muss gegen vier andere Teams Spielen. Wie können Sie dieses Planungsproblem mit einem Graphen beschreiben?

Ein 4-regulärer Graph mit 10 Knoten löst das Planungsproblem. Jeder Knoten repräsentiert ein Team und jede Kante steht für ein Spiel zwischen zwei Teams.

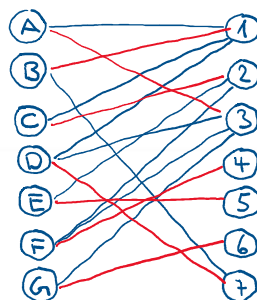
Eine Teilmenge von Kanten eines Graphen heisst **perfektes Matching**, wenn der Graph mit nur diesen Kanten **1-regulär** ist.

Ein perfektes Matching ist also eine Paarung aller Knoten.

In einem Netzwerk zur Kompatibilität werden Knoten (die Teilnehmer) mit einer Kante verbunden, wenn sie bezüglich einer Anforderung zusammenpassen. Eine mögliche Einteilung in Zweiergruppen wird durch ein perfektes Matching beschreiben:



Aufgabe 4: In der folgenden Tabelle wird angegeben, welche Personen in einem Team welche Aufgaben übernehmen können:



Person	Aufgabe
A	1, 3
B	1, 7
C	1, 2
D	1, 7, 3
E	2, 5
F	2, 4, 3
G	6, 3

Der Graph hat ein perfektes Matching:

A löst 3
B löst 1
C löst 2
D löst 7
E löst 5
F löst 4
G löst 6

Ist es möglich diese sieben Aufgaben unter den sieben Personen aufzuteilen, so dass jede Person genau eine Aufgabe lösen muss? Stellen Sie das Problem mit einem Graphen dar!

Aufgabe 5 (optional): Eine Teilmenge von Kanten in einem Graphen heisst **Matching**, wenn der Graph mit nur diesen Kanten und den zugehörigen verbundenen Knoten 1-regulär ist. Es dürfen also Knoten des ursprünglichen Graphen bei der Paarung ausgelassen werden.

Wie viele verschiedenen Matchings mit k Kanten gibt es in einem vollständigen Graphen mit n Knoten?

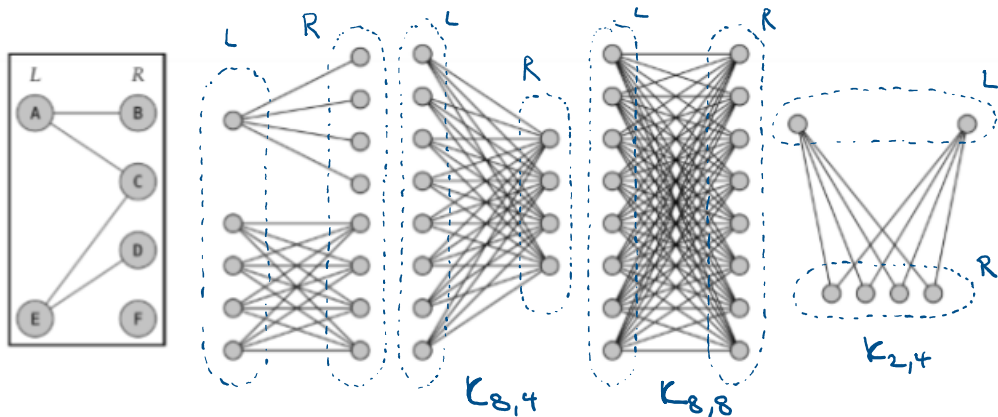
$$\underbrace{\binom{n}{2k}}_{2k \text{ Knoten wählen}} \cdot \underbrace{\frac{(2k)!}{(2!)^k}}_{k \text{ Kanten permutieren}} : \underbrace{k!}_{\text{Kantenbezeichnung ist nicht relevant}} = \frac{n!}{2^k (n-2k)! k!}$$

Frage 2: Was sind bipartite Graphen?

In vielen Anwendungen können die Knoten in zwei Sorten unterteilt werden und es existieren nur Verbindungen von der einen Sorte zu der anderen Sorte.

Ein *einfacher ungerichteter Graphen* heisst *bipartit*, wenn

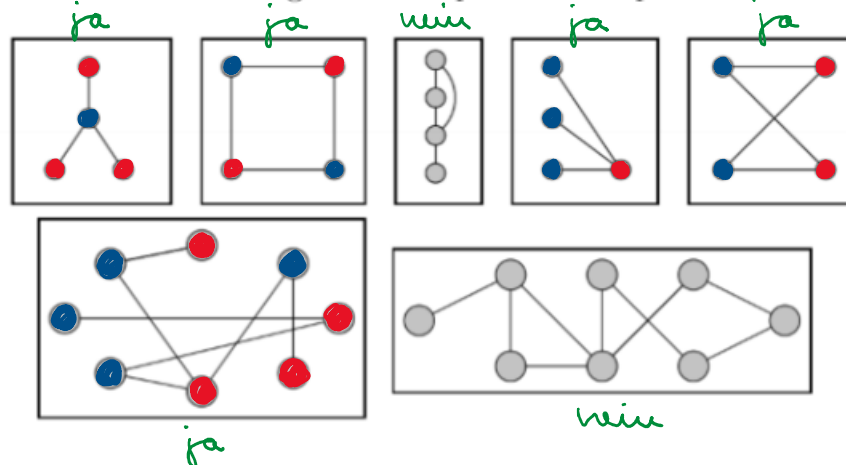
- die Knoten in eine Partition $V = L \cup R$ unterteilt werden können,
- so dass die Kanten nur Knoten in L mit Knoten in R verbinden.



Ein bipartiter Graph heisst *vollständig*, wenn alle Knoten in L mit allen Knoten in R verbunden sind.

Ein vollständiger bipartiter Graph mit n Knoten in L und m Knoten in R wird mit $K_{n,m}$ bezeichnet.

Aufgabe 6: Welche der folgenden Graphen sind bipartit?

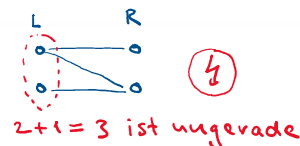


Aufgabe 7: Gegeben sei ein bipartiter Graph mit $|L| = |R|$. Welche Behauptungen stimmen? Begründen Sie!

a) Die Summe der Knotengrade in L und in R ist identisch.

b) Die Summe der Knotengrade in L muss gerade sein.

c) Die Summe der Knotengrade in L und R ist gerade.



a) stimmt, weil jede Kante erhöht die Summe der Knotengrade in L und in R genau um 1.

c) stimmt, das ist sogar in allen Graphen so (Handshaking Lemma)

Aufgabe 8: Wie viele Kanten kann ein vollständiger bipartiter Graph mit total n Knoten maximal haben?

Weil der Graph vollständig ist, hat jeder Knoten in L so viele Kanten, wie es Knoten in R gibt:

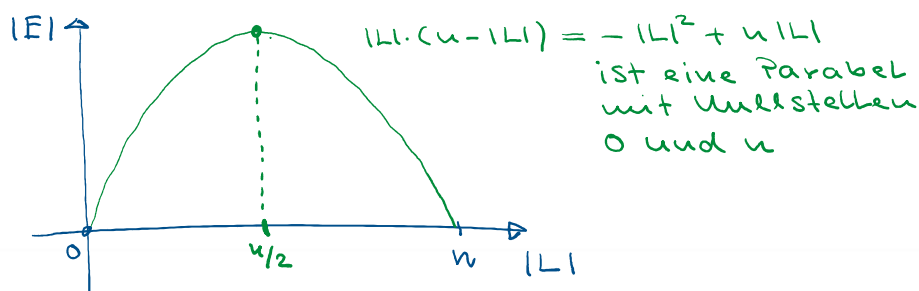
$$|E| = |L| \cdot |R|$$

Total gibt es $|L| + |R| = n$ Knoten, also gilt:

$$|E| = |L| \cdot (n - |L|)$$

In L kann es 1, 2, 3, ..., $n-1$ Knoten geben.

Wann ist $|E|$ am grössten?



$K_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ hat mit $|E| = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \cdot (n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$ am meisten Kanten.

n gerade: maximal $\frac{n}{2} \cdot (n - \frac{n}{2}) = \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$ Kanten

n ungerade: maximal $\frac{n-1}{2} \cdot (n - \frac{n-1}{2}) = \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n^2-1}{4}$ Kanten

Frage 3: Was sind planare Graphen?

Die Aufgabe des bekannten Rätsels *The Utilities Problem* besteht darin, drei Häuser mit Gas-, Strom- und Wasserleitungen zu verbinden, so dass sich die Leitungen nicht überschneiden:

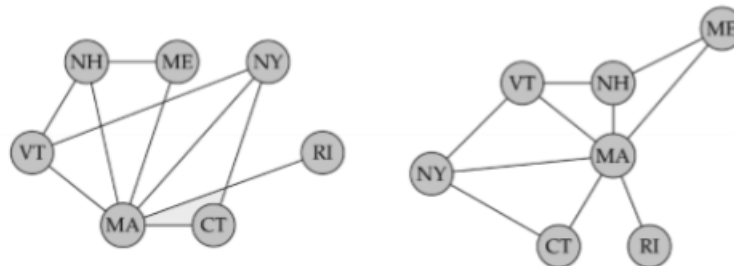


Diese Eigenschaft können wir allgemein auf Graphen übertragen. Ein einfacher ungerichteter Graph heisst **planar**, wenn

- er zu einem Graphen isomorph ist, bei dem sich alle Kanten nicht schneiden.

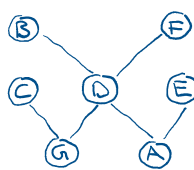
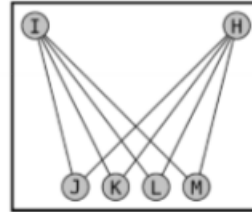
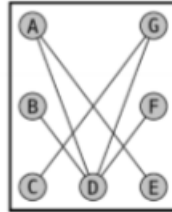
Ein planarer Graph kann also immer so gezeichnet werden, dass seine Kanten keine Kreuzungen haben.

Zum Beispiel kann die Nachbarschaftsbeziehung der US-Staaten in der Region New England mit unterschiedlichen Graphen dargestellt werden:

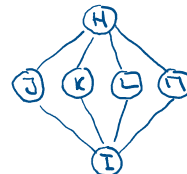


Beim linken Graph haben die Kanten Überschneidungen und beim rechten nicht. Weil beide Graphen isomorph sind, ist auch der linke Graph planar.

Aufgabe 9: Sind die folgenden Graphen planar?



ist planar



ist planar

Beim *The Utilities Problem* Graph ist die Antwort nicht offensichtlich.

Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler (1707-1783) hat eine interessante Eigenschaft von planaren Graphen entdeckt:

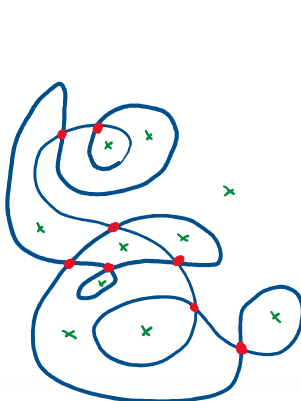
Theorem: In jedem *zusammenhängenden planaren* Graphen gilt

$$|V| - |E| + |F| = 2,$$

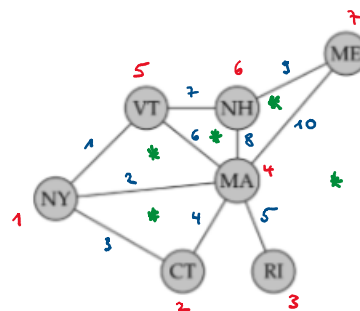
wobei $|V|$ die Anzahl Knoten, $|E|$ die Anzahl Kanten und $|F|$ die Anzahl Flächen bezeichnet.

Ein Graph heisst *zusammenhängend*, wenn alle Paare von zwei Knoten über eine Kantenfolge verbunden sind.

Prüfen wir diese Behauptung am planaren Graphen zu den Nachbarstaaten in New England:



$$8 - 16 + 10 = 2$$



$$\begin{aligned} |V| &= 7 \\ |E| &= 10 \\ |F| &= 5 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{7 - 10 + 5 = 2}}$$

Planare Graphen haben eine weitere wichtige Eigenschaft: *Ihre Nachbarschaft kann nicht zu gross sein!*

Aufgabe 10:

- a) Warum erfüllen zusammenhängende planare Graphen mit mehr als einer Kante die Ungleichung

$$2 \cdot |E| \geq 3 \cdot |F| ?$$

$\left. \begin{array}{l} \text{Kanten der 1. Fläche} \\ + \text{ Kanten der 2. Fläche} \\ \vdots \\ + \text{ Kanten der letzten Fläche} \end{array} \right\} \geq 3 \cdot |F|$ weil jede Fläche mindestens 3 Kanten hat.

$= 2 \cdot |E|$ weil jede Kante zweimal gezählt wird.

- b) Wie können wir dann mit der Behauptung in a) und dem Theorem von Euler begründen, dass

$$|E| \leq 3 \cdot |V| - 6 ?$$

$|V| - |E| + |F| \stackrel{\text{Euler}}{=} 2 \quad \{ \cdot 3$
 $3|V| - 3|E| + 3|F| = 6$
 $3|V| - 3|E| + 2|E| \stackrel{a)}{\geq} 6 \quad \{ \begin{array}{l} + |E| \\ - 6 \end{array}$
 $3|V| - 6 \geq |E|$

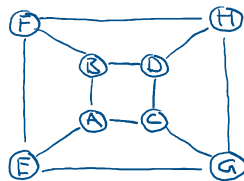
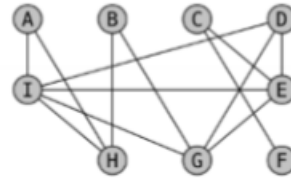
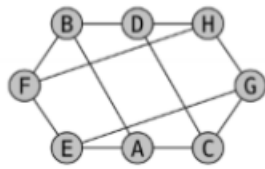
- c) Wie können wir dann mit der Behauptung in b) und dem Handshaking Lemma begründen, dass der *durchschnittliche Knotengrad* bei so einem Graphen *kleiner als 6* sein muss?

$$\frac{\text{Summe der Knotengrade}}{|V|} \stackrel{\text{Handshaking}}{=} \frac{2|E|}{|V|} \leq \frac{2(3|V| - 6)}{|V|} < \frac{6|V|}{|V|} = \underline{\underline{6}}$$

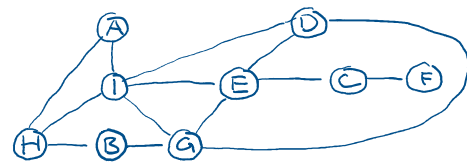
durchschnittlicher Knotengrad

Aufgabe 11 (optional): Begründen Sie mit dem Theorem von Euler, dass der Graph des *The Utilities Problem* nicht planar sein kann. Das Rätsel hat also keine Lösung!

Aufgabe 12: Sind die folgend zwei Graphen planar?



ist planar



ist planar

Aufgabe 13 (optional): Warum sind alle 2-regulären Graphen planar?

Frage 4: Was sind Bäume?

In vielen Bereichen der Informatik sind Graphen ohne Kreise ein wichtiges Modell.

Ein einfacher ungerichteter Graph heisst **Baum**, wenn er

- **zusammenhängend** ist und
- **keine Kreise** enthält.

In einem Baum gibt es also von keinem Knoten aus eine Kantenfolge, die zurück zum Knoten führt.



Aufgabe 14: Wie viele Kanten hat ein Baum mit n Knoten?

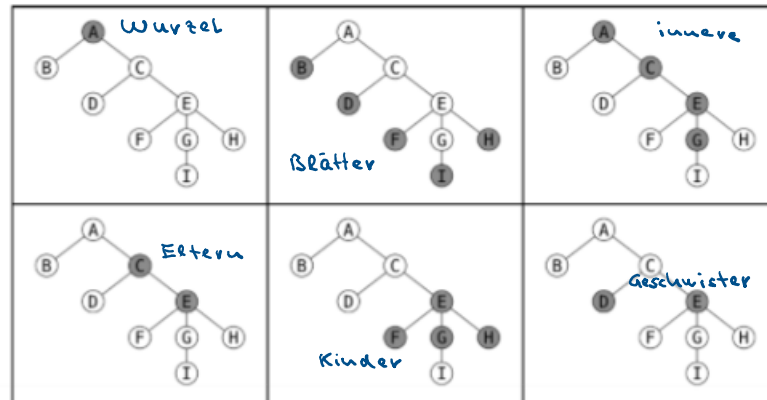
$$|E| = |V| - 1$$

Begründung: Baum mit 2 Knoten muss 1 Kante haben
Wenn ein Baum um einen Knoten erweitert wird, hat er genau eine Kante mehr.

Wenn wir von einem Baum eine **Kante wegnehmen oder hinzufügen**, dann ist er kein Baum mehr:

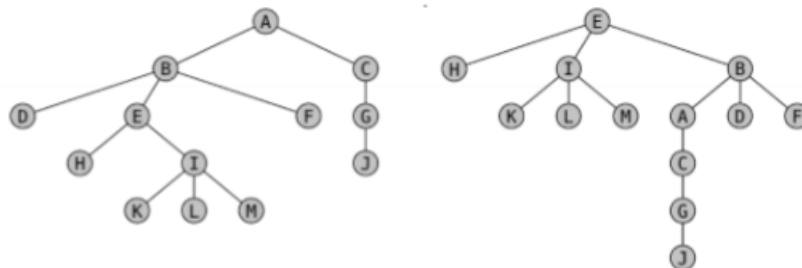


In einem Baum bezeichnen wir oft einen Knoten als **Wurzelknoten** und unterscheiden dann ausgehend von diesem Knoten zwischen **inneren Knoten** und **Blattknoten**:

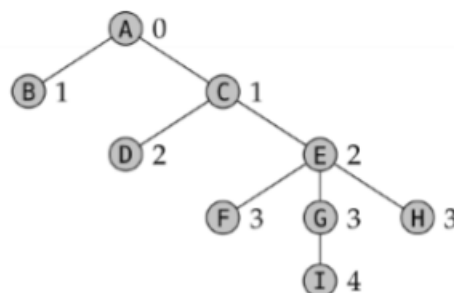


Wenn wir im Baum oben den inneren Knoten E betrachten, dann ist C der **Elternknoten** von E , die Knoten F , G und H sind **Kindknoten** von E und der Knoten D ist ein **Geschwisterknoten** von E .

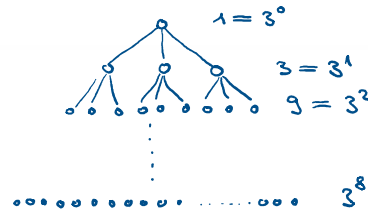
Jeder Knoten in einem Baum kann als **Wurzelknoten** definiert werden:



Ausgehend von der Wurzel gibt die Anzahl Kanten bis zu einem Knoten deren **Tiefe** an.



Aufgabe 15: Ein Baum heisst k -fach, wenn alle inneren Knoten höchstens k Kinder haben. Wie viele Knoten kann ein 3-facher Baum mit maximaler Tiefe 8 höchstens haben?



also $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 = \underline{\underline{3841}}$

Aufgabe 16: Sind die folgenden als Adjazenzliste gespeicherten Graphen Bäume?

A:	B, E
B:	A
C:	D
D:	C, F
E:	A
F:	D

A:	C
B:	C, E
C:	A, B, F
D:	E
E:	B, D
F:	C

A:	D
B:	E, F
C:	D, F
D:	A, C
E:	B
F:	B, C

A:	C, D, F
B:	F
C:	A, E, F
D:	A
E:	C
F:	A, B, C

